LEMBAR DEKLARASI PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Tugas Besar Tengah Semester - CAK4XBB3 Visualisasi Data

A. Identitas Kelompok

Judul Proyek	Time Series Analysis and Visualization of Metro Interstate Traffic Volume (2012–2018)
Kelas	S1IF-11-GAB-02
Anggota	1. Muhammad Aulia Muzzaki Nugraha / 2311102051 2. Faqih Abdullah / 2311102048 3. Muhamad Nasrulloh / 2311102044 4. Raihan Ramadhan / 2311102040 5. Bayu Kuncoro Adi / 2311102031

B. Pernyataan

Kami, Zaki, Faqih, Nasrul, Raihan, Bayu menyatakan bahwa saya menggunakan alat AI generatif dalam pengerjaan tugas ini. Seluruh interpretasi, insight, dan kesimpulan yang disampaikan merupakan hasil pemahaman saya sendiri.

Bantuan AI pada proyek ini digunakan untuk implementasi kode analisis, visualisasi, dan penulisan draft narasi. seluruh angka pada laporan dan notebook berasal dari eksekusi dataset asli UCI, bukan data karangan. Seluruh kode dan hasilnya dapat dijalankan ulang (Run All tanpa error).

C. Rincian Penggunaan AI

No	Nama Tools AI	Bagian yang Dibantu	Bentuk Bantuan / Tujuan Prompt	Tingkat Ketergantungan
1	Oh My Pi	Analisis tren moving average, key insights, dan penyelesaian notebook	"Implementasikan MA 7 dan MA 30 hari dengan rolling + min_periods=window tanpa mengisi tanggal kosong, tulis lima insight dengan bukti numerik, susun urutan 16 bagian notebook"	Tinggi
2	Oh My Pi	Setup proyek, unduh dataset UCI, validasi dan preprocessing data	"Implementasi proyek time series: struktur folder, unduh dataset UCI 492, periksa kualitas data (duplikasi timestamp, celah waktu), preprocessing tanpa imputasi"	Sedang
3	Oh My Pi	EDA, empat visualisasi wajib, dan slide/storytelling grafik	"Buat EDA statistik deskriptif, distribusi, rata-rata per jam/hari/bulan dan weekday vs weekend, lalu empat visualisasi wajib (line, area, multiple time series, heatmap)"	Sedang
4	Oh My Pi	Audit akhir: perbaikan error eksekusi, grafik kosong, path relatif, guard integritas data	"Lakukan final audit: Run All dari kernel baru, perbaiki langsung masalah yang ditemukan."	Sedang

Keterangan tingkat ketergantungan: Tinggi = sebagian besar kode pada bagian tersebut dihasilkan AI dan mahasiswa memverifikasi hasilnya melalui eksekusi; Sedang = AI menghasilkan kode/narasi yang disunting dan diperiksa ulang terhadap output; Rendah = materi non-teknis atau pendukung (dokumentasi).

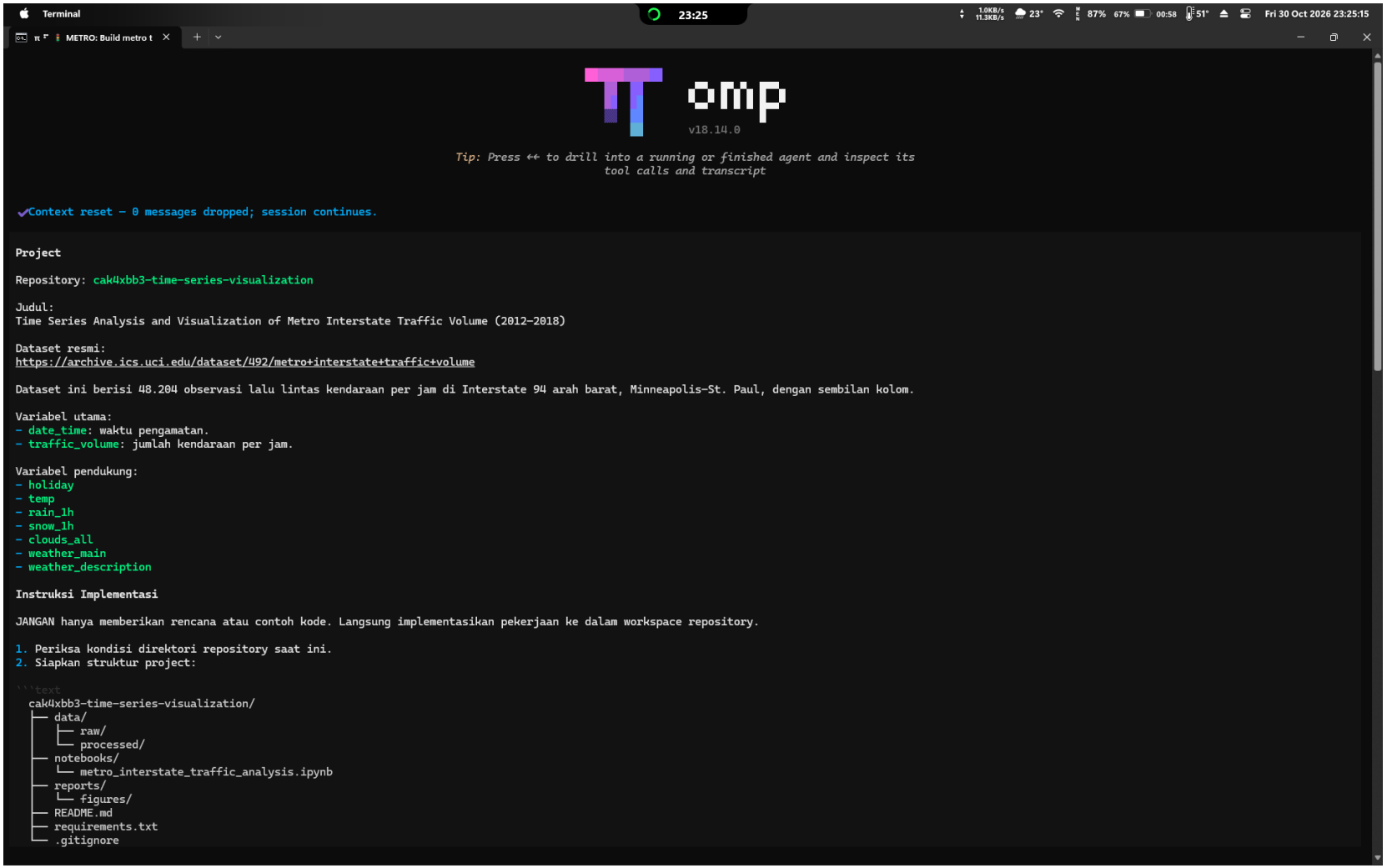
Pemisahan tanggung jawab: AI menulis kode analisis dan draft interpretasi; mahasiswa bertanggung jawab memastikan dapat menjelaskan setiap keputusan teknis (deduplikasi timestamp, min_periods moving average, pemisahan hari lengkap/parsial), memeriksa angka pada narasi terhadap output sel notebook, serta menjalankan ulang notebook di lingkungan bersih sebelum dikumpulkan.

D. Lampiran Screenshot Prompting

Seluruh screenshot berikut diambil dari sesi percakapan dengan platform AI generatif yang sama (Claude Code) dan menunjukkan prompt yang diajukan serta respons yang diberikan. Urutan mengikuti alur pengerjaan proyek.

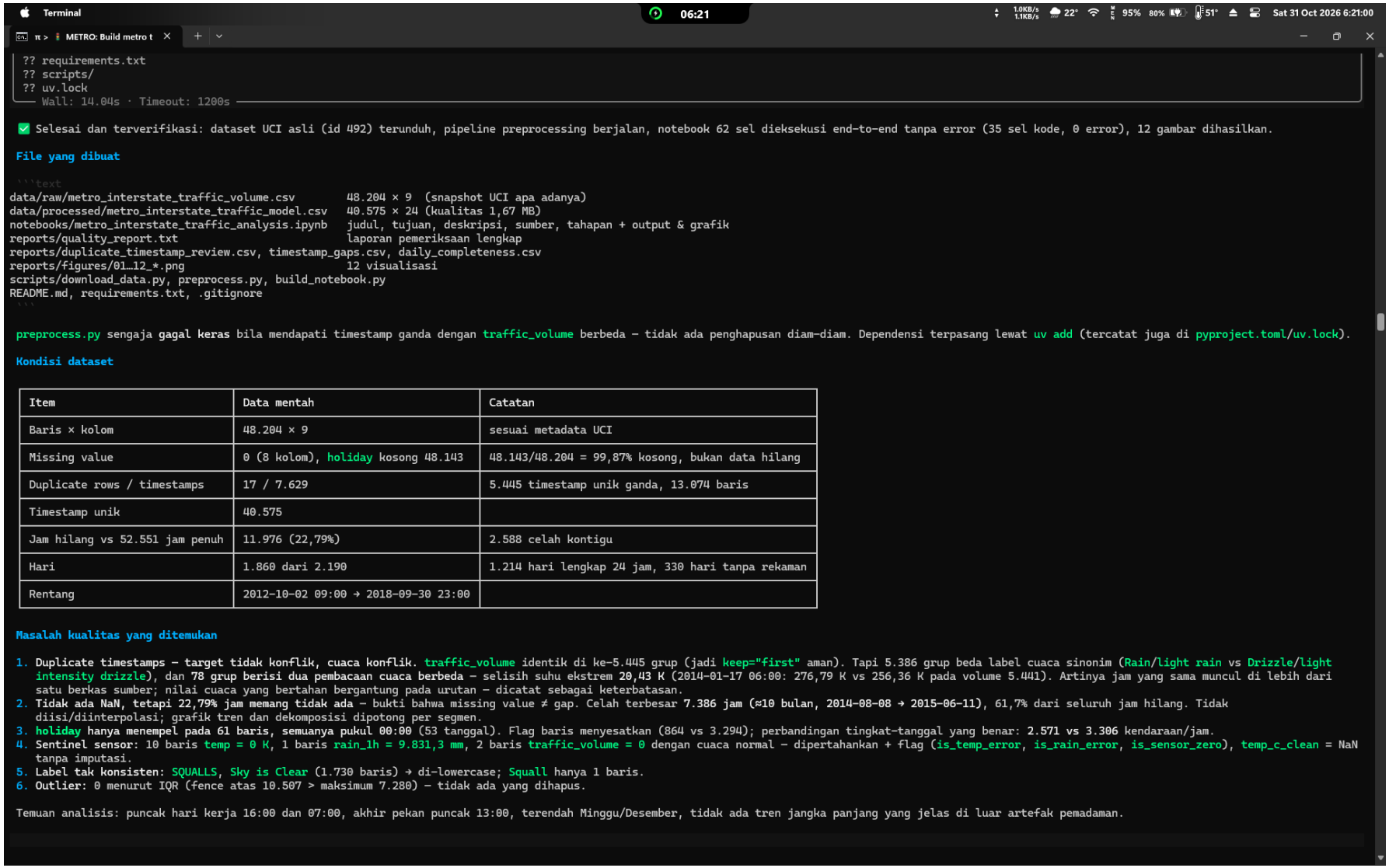
Gambar 1. Implementasi notebook, visualisasi, dan analisis tren

Respons AI atas instruksi implementasi: menyusun notebook analisis time series, empat visualisasi wajib, serta analisis tren (moving average 7 & 30 hari) pada dataset UCI Metro Interstate Traffic Volume. Screenshot ini menunjukkan alur pengerjaan kode yang kemudian diverifikasi lewat Run All.



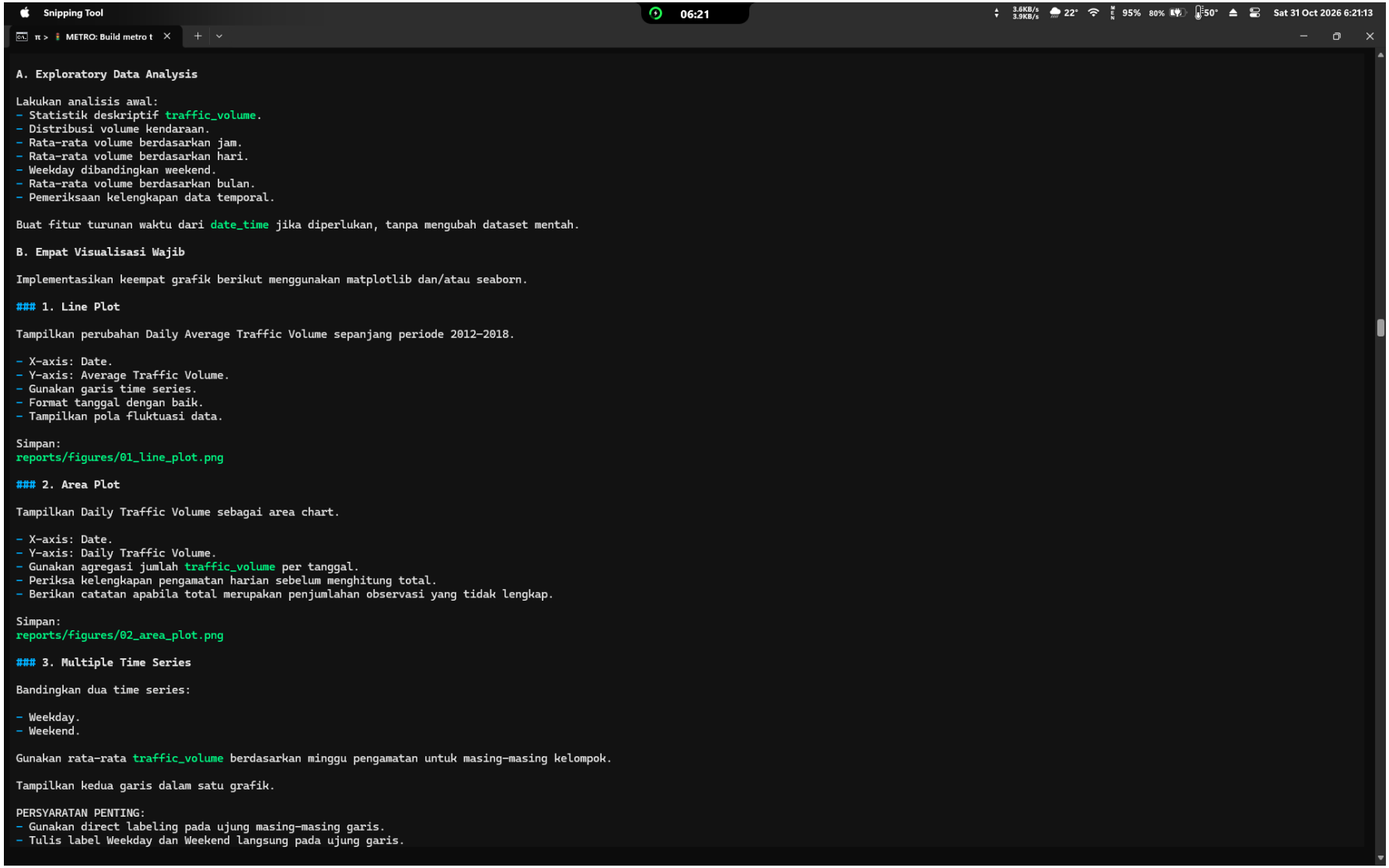
Gambar 2. Notebook diperbarui dan dieksekusi ulang: EDA, empat visualisasi wajib, dan tren

Respons menunjukkan notebook 83 sel (42 sel kode) dieksekusi tanpa error, 17 gambar tersimpan, tabel struktur 7–10, empat grafik wajib beserta angka kunci hasil eksekusi.



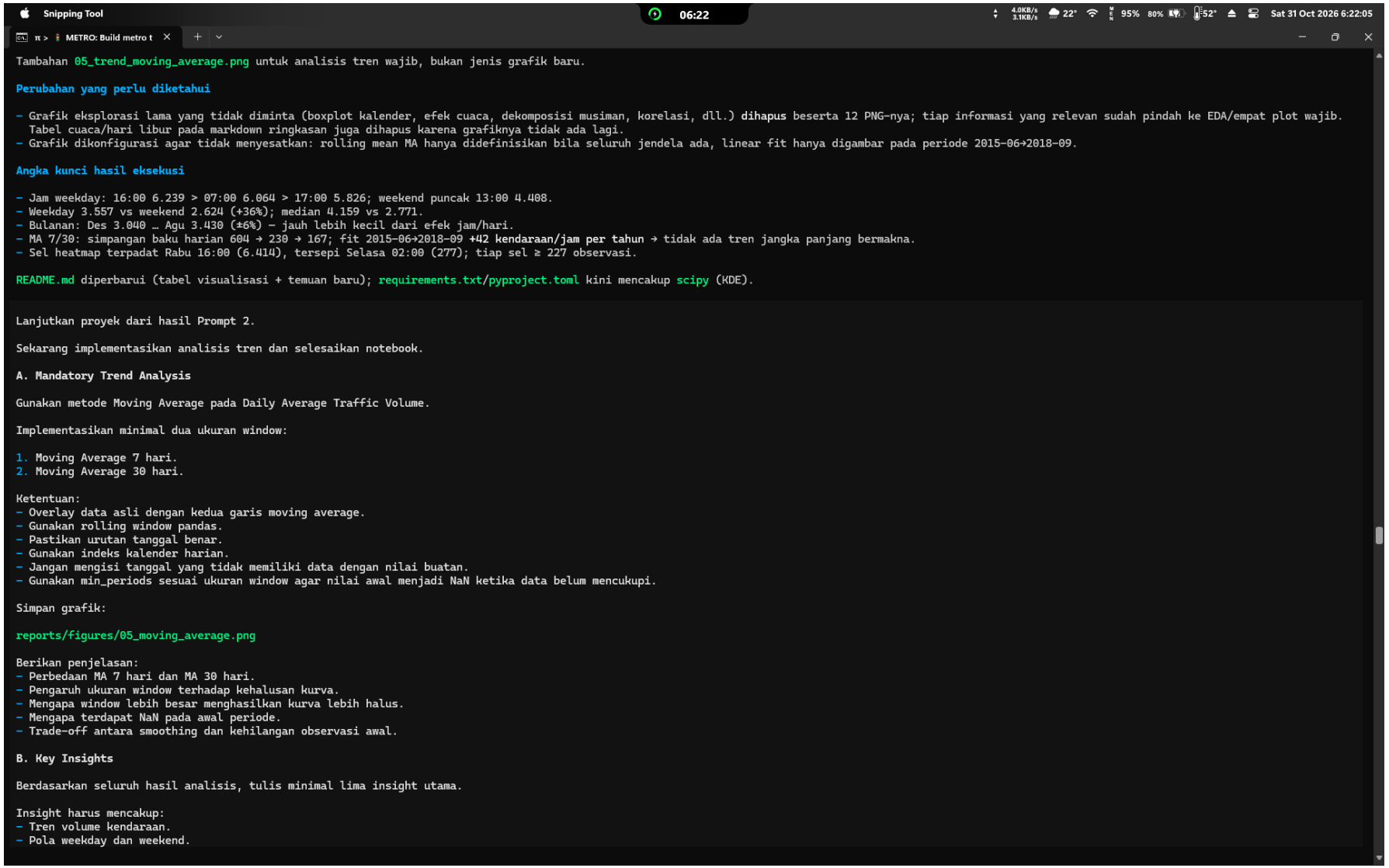
Gambar 3. Ringkasan audit: masalah yang ditemukan dan perbaikannya

Tabel delapan masalah kualitas data (timestamp duplikat, gap, sentinel sensor, dsb.) beserta bukti dan penanganannya, serta daftar grafik yang berhasil dibuat.



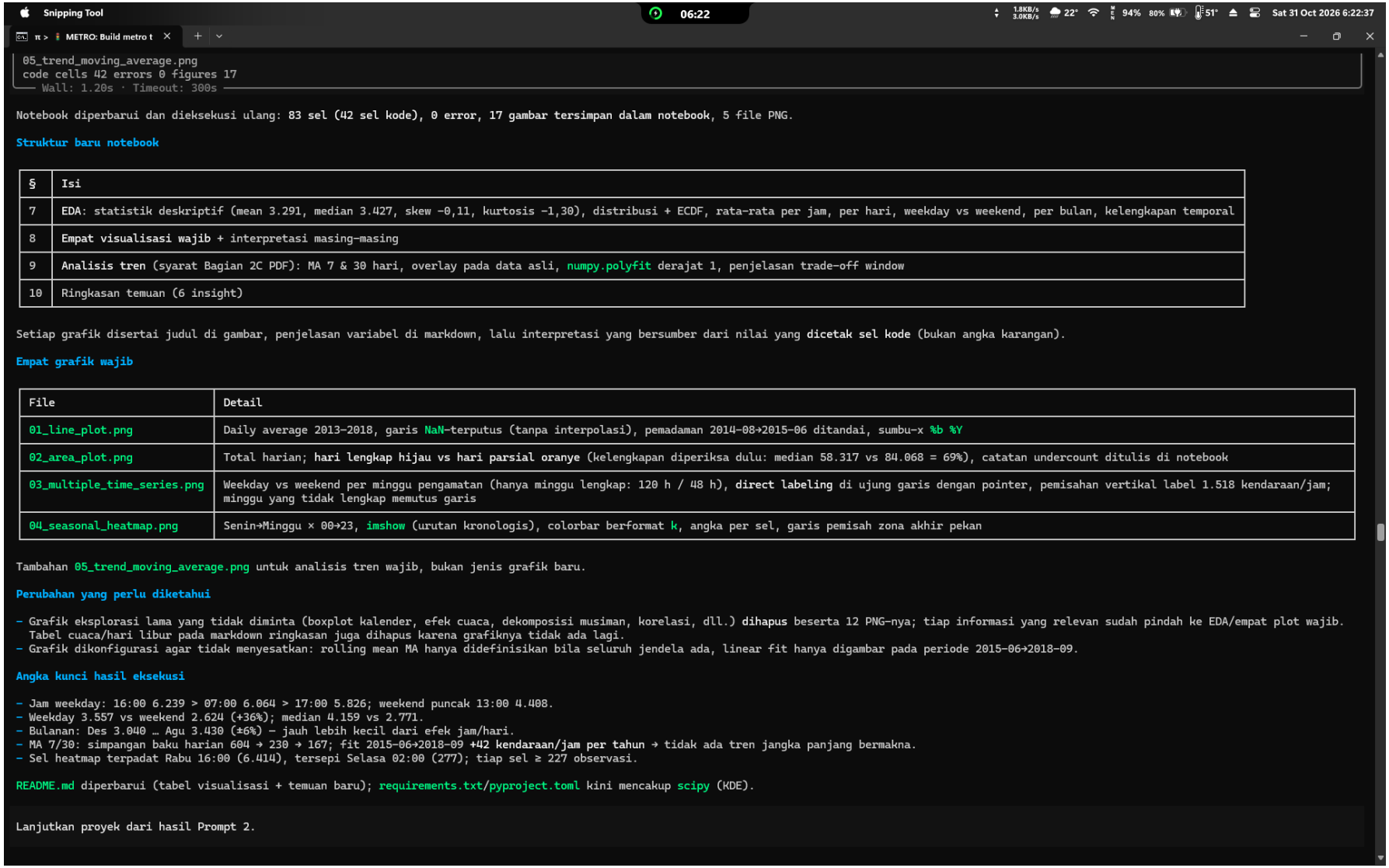
Gambar 4. Implementasi analisis tren moving average dan struktur notebook

Prompt meminta MA 7 & 30 hari dengan rolling, min_periods sesuai window, indeks kalender harian, tanpa nilai buatan; respons menjelaskan grafik 05_moving_average.png dan penjelasan trade-off window.



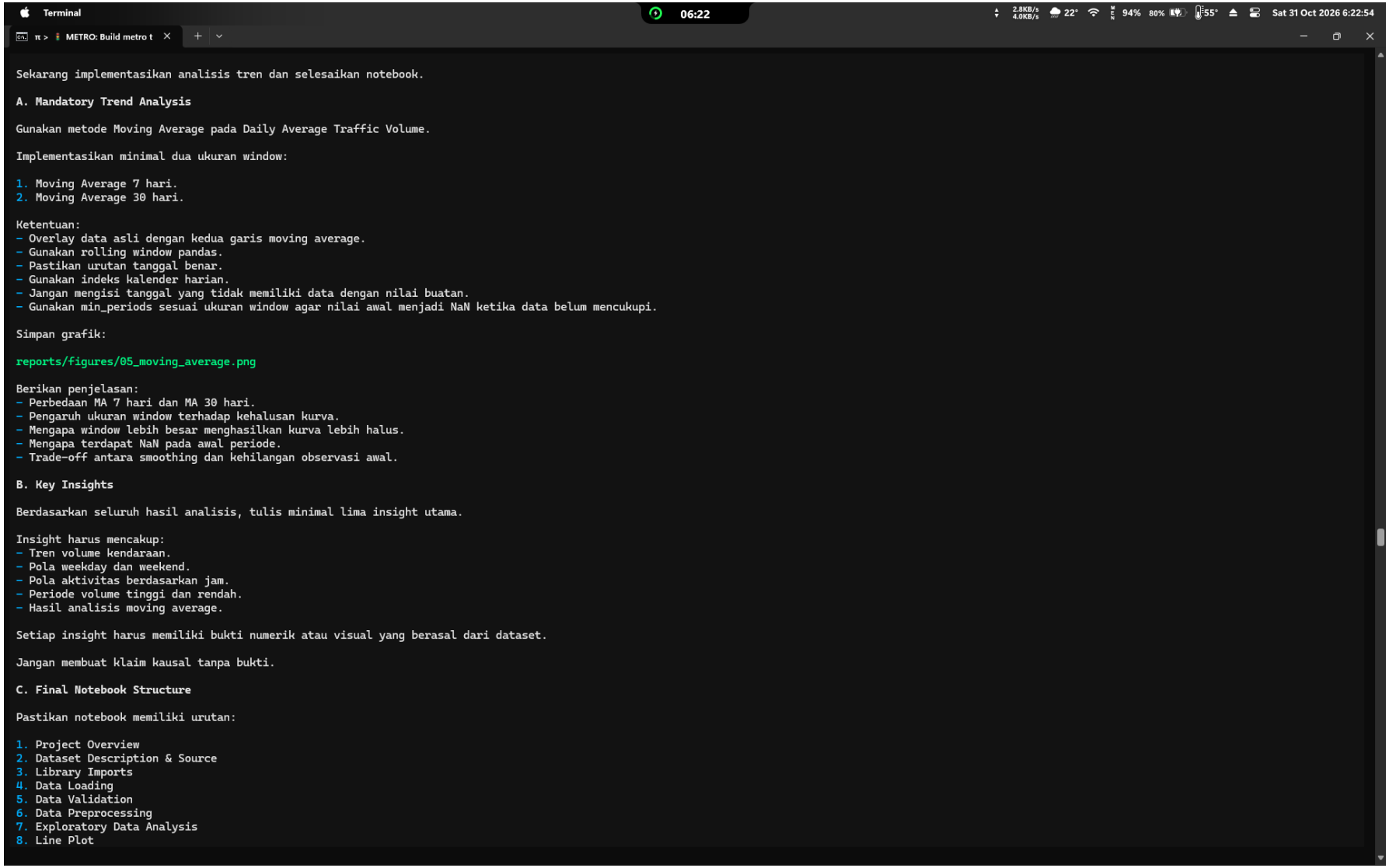
Gambar 5. Verifikasi eksekusi: 0 error dan implementasi moving average

Output eksekusi “code cells 42 errors 0 figures 17” beserta tabel struktur notebook 7–10 dan rincian empat grafik wajib.



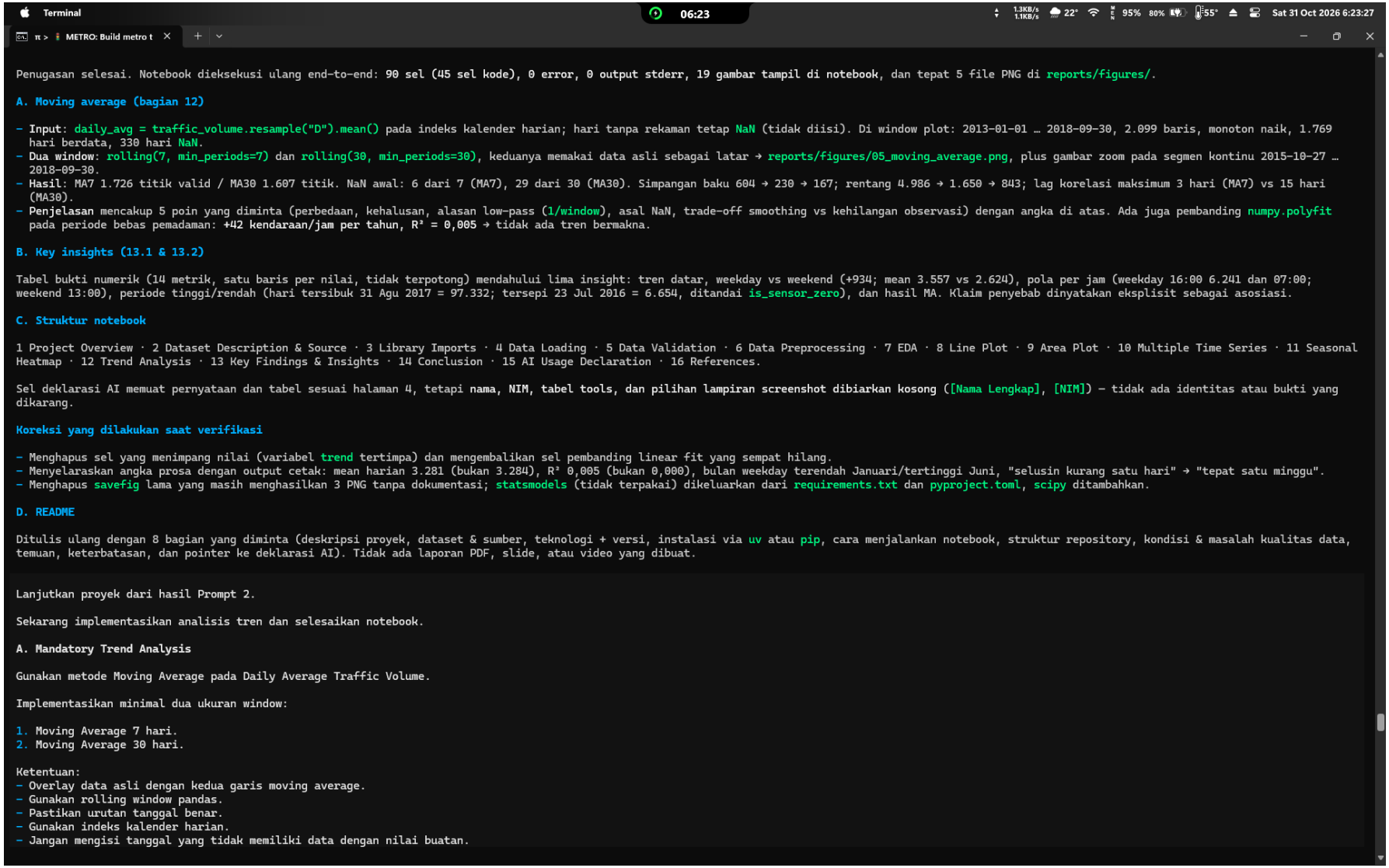
Gambar 6. Permintaan analisis tren (MA 7 & 30 hari) dan key insights

Prompt lengkap bagian A (mandatory trend analysis), B (lima key insights), dan C (struktur notebook final) yang menjadi acuan implementasi 12–13.



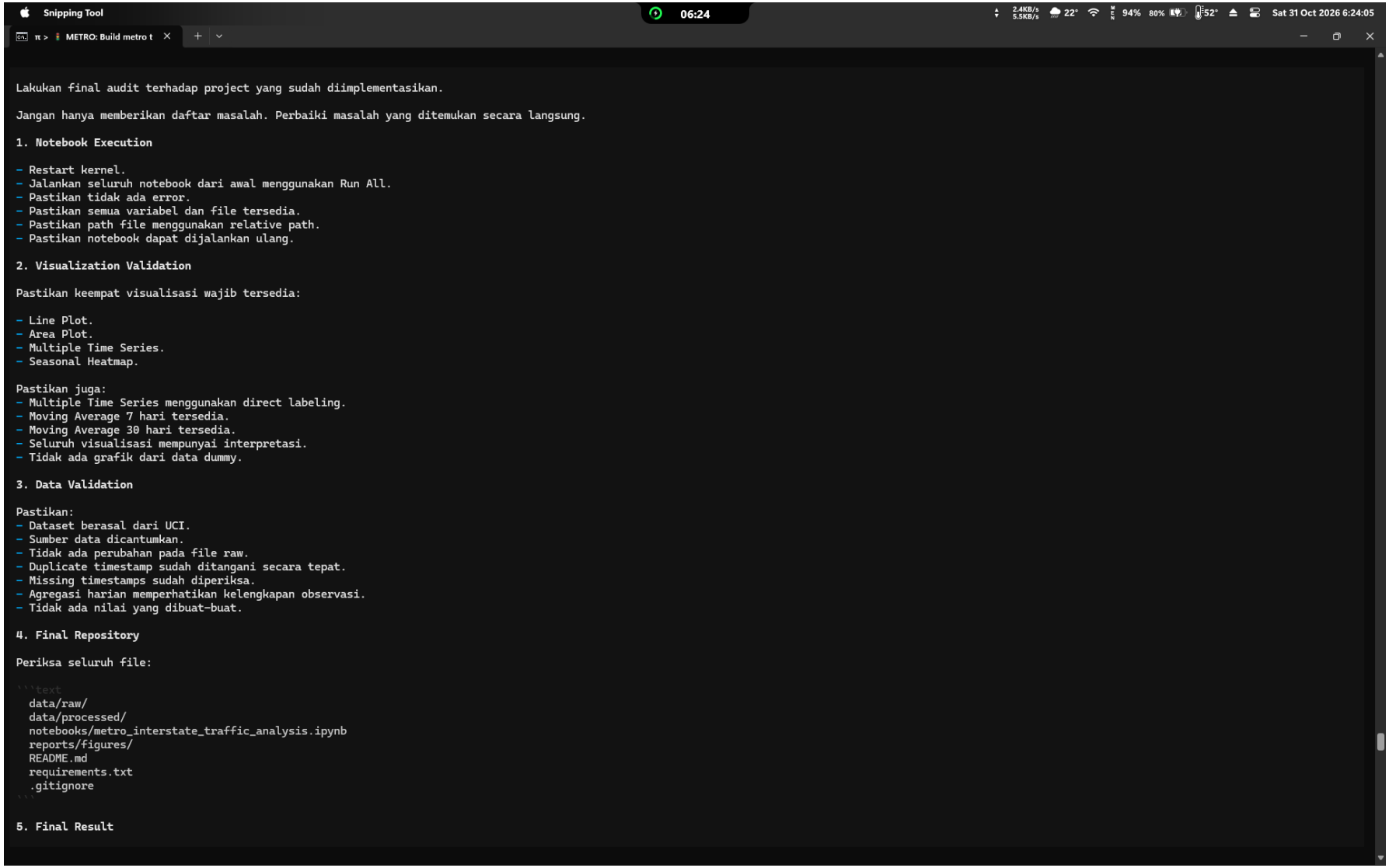
Gambar 7. Hasil eksekusi end-to-end dan koreksi yang dilakukan saat verifikasi

Respons menyatakan notebook dieksekusi 90 sel (45 sel kode), 0 error, 0 stderr, 19 gambar; menyertakan angka MA (titik valid, simpangan baku) dan daftar koreksi.



Gambar 8. Permintaan final audit (eksekusi, validasi visualisasi, validasi data)

Prompt audit: restart kernel, Run All, relative path, empat visualisasi wajib, direct labeling, MA 7 & 30 hari, serta validasi dataset UCI.



Gambar 9. Laporan final audit dan perbaikan langsung

Tabel delapan masalah yang ditemukan dan diperbaiki (path absolut, folder tujuan belum ada, grafik kosong, interpretasi, dll.), implementasi yang berhasil, dan grafik terverifikasi.



#	Masalah	Bukti	Perbaikan
1	Keluaran menyimpan **path absolut** (D:\CODING\...)	inspeksi output sel moving average	cetak path relatif terhadap ROOT
2	**Notebook gagal dijalankan pada checkout bersih**	OSError: Cannot save file into a non-existent directory: ...\data\processed	PROCESSED_PATH.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) sebelum menulis
3	**Grafik 06 tersimpan kosong** (5 KB, kanvas putih)	plt.show() dipanggil sebelum savefig; dicek secara visual	urutan dibalik (savefig → show); ditambah check "figura tidak blank" berbasis piksel
4	Grafik di §5 tidak punya interpretasi	checker menemukan sel 24–25	ditambahkan paragraf interpretasi untuk histogram kelengkapan & scatter per hari
5	Grafik outlier & volume nol hanya diberi "catatan", bukan interpretasi	checker	interpretasi eksplisit ditambahkan (klaim penyebab ditulis sebagai dugaan, bukan bukti)
6	Gambar EDA tidak tersimpan ke reports/figures/	hanya 5 PNG ada	5 tambahan disimpan (06–10_image)
7	File raw **tidak reproducible byte-per-byte**	hash berubah antar-unduhan karena line ending CRLF (Windows)	to_csv(lineterminator="\n"); raw diunduh ulang, SHA-256 dibuktikan identik dengan snapshot UCI
8	Tidak ada guard bahwa raw belum berubah	–	sel §4 memverifikasi SHA-256 dan berhenti dengan error bila tidak cocok

Catatan: dua kegagalan awal checker ternyata **bug checker** (mencocokkan sel dengan indeks sel kode, dan mencocokkan judul "AI Usage Declaration" ke tabel daftar isi) — checker yang diperbaiki, bukan notebook.

Implementasi yang berhasil

- **Data**: UCI id 492, 48.204 × 9 baris mentah apa adanya; 40.575 baris processed dengan timestamp unik, Σtraffic_volume identik dengan raw (tidak ada jam buatan).
- **Duplikasi & celah**: 5.445 timestamp ganda (target identik → keep="first"), 11.976 jam hilang diperiksa dan didokumentasikan (celah terbesar 7.386 jam).
- **Agregasi harian**: hari lengkap (24 jam) dipisahkan dari hari parsial di area plot; moving average memakai min_periods=window pada indeks kalender tanpa imputasi.

Grafik yang berhasil dibuat

File	Isi	Verifikasi
01_line_plot.png	rata-rata harian 2013–2018	visual ✓
02_area_plot.png	total harian, lengkap vs parsial	visual ✓
03_multiple_time_series.png	weekday vs weekend, **direct labeling** (tanpa legend)	visual ✓ — label tidak bertabrakan
04_seasonal_heatmap.png	Senin–Minggu × 00–23 + colorbar	visual ✓
05_moving_average.png	raw + MA7 + MA30	visual ✓
06–08_eda_*, 09–10_validation_*	EDA, boxplot outlier, kelengkapan harian	piksel non-blank ✓

Persyaratan yang masih belum terpenuhi

Tidak ada persyaratan fungsional yang tertinggal. Yang tetap menjadi tanggung jawab mahasiswa (bukan sesuatu yang boleh saya karang):

- **§15 AI Usage Declaration**: nama, NIM, tabel tools AI, dan lampiran screenshot masih berupa placeholder sesuai instruksi.
- Ulangi **Run All di lingkungan bersih** (uv sync / pip install -r requirements.txt) untuk memastikan versi paket sesuai requirements.txt — di mesin ini semua uji di atas sudah lolos dari state bersih.